Tema 3. Entrega E1: GLM para clasificación

Instrucciones de la entrega

Técnicas Avanzadas de Predicción en Negocios · Juan D. Montoro-Pons · 22-10-2026

Cuaderno: `tema_03_entrega_E1.ipynb` · **Datos:** EES 2022 (INE), una muestra propia de 10 000 trabajadores

Procedimiento

1. **ID.** Escribe solo el ID de seis cifras que te ha dado el profesor. Es tu semilla y fija tu muestra de datos.
2. **Preparación y parte A.** Ejecuta cada celda y lee el código y su salida.
3. **Parte B: código.** Crea cada objeto con el nombre exacto y los argumentos del enunciado. Cada cifra sale de una celda de código.
4. **Parte B: interpretación.** Escribe tu respuesta entre las comillas `"""`, con tus propias cifras.

5. Cierre. Reinicia el kernel y ejecuta todo. **Guarda el cuaderno solo después de que la última celda imprima `Guardado: entrega_E1_<ID>.json` y `Respuestas pendientes: ninguna`.** Sube a Aula Virtual los dos ficheros: el cuaderno y el JSON, que está en la misma carpeta. Si cambias algo, reinicia, ejecuta todo y guarda otra vez.

Las dos partes del cuaderno

A. Código mostrado (A1–A4) · 22 min. Ejecutas y lees código ya escrito. Es el patrón que adaptarás en la parte B. Se comprueba que el cuaderno se ejecuta entero y sin errores.

B. Actividad (bloques 1–4) · 45 min. Escribes tareas cortas (T1.1–T4.2). Cada bloque cambia una pieza de A: el umbral, las métricas del multinomial, la respuesta de la búsqueda de `C` y la búsqueda a la que se aplica la regla del error típico. El código se corrige de forma automática a partir del JSON. Las interpretaciones las corrige el profesor.

Tiempo. Tienes 120 minutos, incluidos la revisión y la subida. Orientación: 10 minutos para la preparación, 20 para los bloques 1 y 2, 15 para el 3, 10 para el 4 y 15 para el cierre.

Qué cubre la entrega: GLM y evaluación

Dos GLM, el logit binario y el logit multinomial, evaluados con validación cruzada en el conjunto de entrenamiento.

Parte A	Qué se hace	Parte B	Qué se pide
A1. Logit binario: salario por encima del P75	Matriz de confusión, sensibilidad, precisión y log-loss con umbral 0,5	Bloque 1. Otro umbral	Matriz de confusión, sensibilidad, precisión y FP con el umbral igual a la proporción de positivos. Qué umbral elegirías según el coste de los errores
A2. Logit multinomial: tres tramos	Matriz 3×3 y exactitud frente al clasificador de referencia	Bloque 2. Capacidad predictiva	Sensibilidad por tramo, errores extremos y log-loss frente a la referencia
A3. Penalización con 300 observaciones	`GridSearchCV` busca `C` en el multinomial con la log-loss	Bloque 3. Penalización del logit binario	La misma búsqueda con la respuesta binaria: `C` elegido (un número) y log-loss (positiva)
A4. Regla del error típico	Límite: log-loss mínima más su error típico. Se elige el menor `C` dentro	Bloque 4. La regla en el logit binario	Límite y `C` de la regla sobre la búsqueda del bloque 3. Qué `C` elegirías